廣福國小	113學年度 第二學期	自然科第一次定期成績考查　四年__班__號姓名

一、是非題，每題2分，共38分。

(X)1. 在中午時往天空望去，看不見月亮，代表月亮此時不在天空中。

(X)2. 我們可以藉由影子的方位來推測太陽的方位，例如影子在北方，太陽也會在北方。

(O)3. 在地球上觀察，一天中，上午太陽大約由東方升起，下午由西方落下。

(O)4. 為了更準確地表示月亮在天空的位置，可以利用方位及高度角來表示。

(X)5. 在觀察月亮時，使用拳頭測量高度角比起使用高度角觀測器更加準確。

(O)6. 使用拳頭測量高度角時，需要兩手輪流疊拳頭直到遮住要觀測的物體。

(X)7. 每年的端午節在農曆五月初五，因此，端午節的月相一定是下弦月。

(O)8. 農曆初一開始的一個周期，月相的變化主要是由缺到圓，再由圓到缺。

(X)9. 在下午3點往東方開車時，可以建議司機準備墨鏡或是遮陽物品來避免陽光直接照射到眼睛而影響視線。

(O)10. 水在沒有其他物品的影響下會由高處，往低處流動。

(X)11. 發生毛細現象時，細縫愈大，水能夠移動現象的愈明顯。

(X)12. 白色棉質衣服滴到湯汁很快就會往四面八方擴散是因為虹吸現象。

(X)13. 蠟燭融化後變成蠟油，不是水，所以沒辦法在燭芯上形成毛細現象。

(O)14. 不論將寶特瓶如何擺放，靜止後，兩側水面高度皆會一致，是水平的現象。

(X)15. 就算容器的底部有相連，有些容器比較窄，所以水位會比較高。

(O)16. 連通管原理運用在熱水壺中，可以幫助我們方便看出水位高低。

(O)17. 運用虹吸現象進行換水時，其中一個條件是水管中要有液體才能進行。

(X)18. 下圖中水管的方式可以使水從水箱經由水管全部流出來。(此時水管中有水)

(O)19. U型水管在沖水後，水管兩側的水位高度會相同。

二、選擇題，每題2分，共30分。

文安在寒假時參加了為期一個月的天文冬令營，其中有一部份的活動是觀察月亮的變化，以下是文安的觀察紀錄表。請根據題目回答問題。

國曆	農曆	月亮形狀	方位	高度角
2/1	初四	左半邊細細長長	西方	20°
2/5	初八	下雨沒觀察		
2/12	十五	滿月	東方	75°
2/19	二十二	左半邊亮亮的	東方	130
2/27	三十	看不見月亮		

(/)1. 文安在交回觀察記錄時，老師告訴文安在月亮形狀有一個部份與日期配對錯誤了，請問是哪一天記錄錯誤?

①2/1　②2/12　③2/19　④2/27

(/)2. 在國曆2/5時下雨沒有觀察到月亮，如果沒有下雨文安可能會看到哪個月相?

(4)3. 每一種月相都有相對應的名稱，請問在2/19這一天對應的月相名稱為何?

①朔　②上弦月　③望　④下弦月

(3)4. 老師在檢查到方位與高度角時，注意到文安也有一個地方寫錯，請問是哪天錯誤?

①2/1　②2/12　③2/19　④2/27

(2)5. 文安在觀察月亮的移動時，發現月亮在天空中的位置會慢慢地改變，請問關於月出到月落的說明下列何者正確?

①月亮會由西往東移動

②高度角的變化會由小變大，再變小

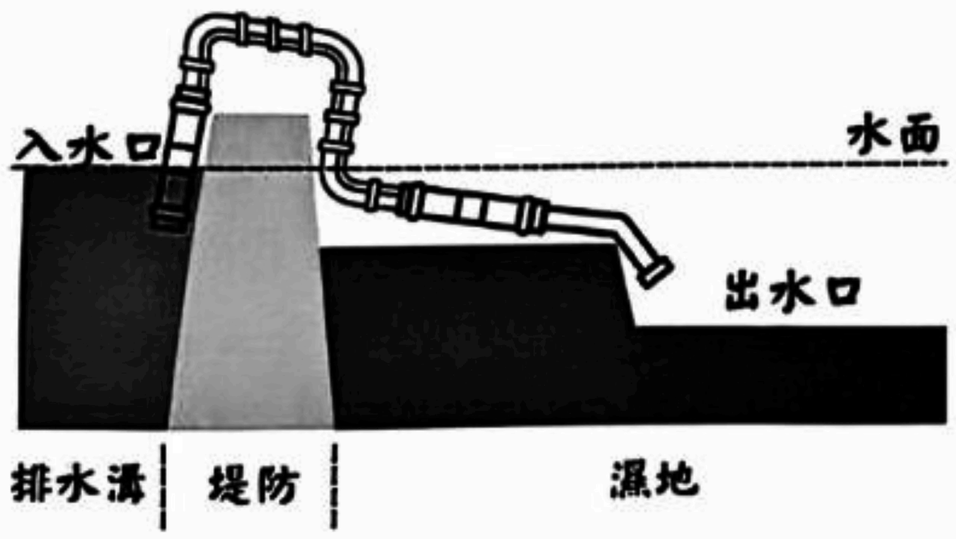
③觀察月亮一天中的移動時，可以選擇相同時間，不同天進行觀察

④月出與月落只會在晚上的時候發生

(4)6. 文安在 2/12 這天看到滿月，他下次想再看到滿月需要間隔多少天?

①約 10 天②約 15 天③約 20 天④約 30 天

羅傑寒假到嘉義旅遊時在布袋鄉的濕地發現有許多候鳥在休息與覓食，此時他注意到在濕地的旁邊有一條水管呈現冂字型如下圖所示。請根據題目回答問題。



(4)7. 請問上圖中使水可以越過堤防移動的方式是下列何者? ①水往下流 ②毛細現象 ③連通管原理 ④虹吸現象

(2)8. 在觀賞完候鳥時，羅傑不小心將褲管用溼了，過了一段時間後，他發現除了褲管以外的地方也慢慢濕掉，請問這是因為哪種原因? ①水往下流 ②毛細現象 ③連通管原理 ④虹吸現象

(4)9. 在經過這趟旅程後，羅傑回家想試試看虹吸現象，但是他一直失敗，請問何者不是他失敗的原因? ①水管中沒有水 ②入水口沒有泡在水中 ③出水口比入水口水面高 ④出水口的地方沒有水

(3)10. 在修正完實驗的方式後，羅傑發現當他使用兩隻手拿著水管時，兩邊水管中水面都會維持一樣高，請問這是什麼原因? ① 水會往低處流 ②毛細現象 ③連通管原理 ④虹吸現象

(3)11. 出門旅遊之前，羅傑擔心種植的盆栽可能會因為多天沒有澆水而枯萎。因此他想利用一些物品連接水與土壤來保持濕潤，下列物品哪些無法達到這個目的?

①抹布 ②紙巾 ③塑膠袋 ④報紙

(3)12. 下列關於「水平」的說明，何者正確?

①如果將容器傾斜，水面也會跟著傾斜

②將平放的水箱其中一端抬高時，此時水面距離桌面的高度會減少

③在靜止時，水面都會維持水平

④將平放的水箱其中一端抬高時，抬高的一端，與沒有抬高的，距離桌面水面高度會不同

(3)13. 利用虹吸現象將魚缸的水引出時，需要哪項事前準備?

①需要將魚缸抬起來

②需要使用水盆舀水

③準備一條水管就可以進行

④只需要花費力氣

(1)14. 連通管原理可以利用在生活中許多地方，下列哪項不是運用了連通管原理?

①洗完手用手帕將手擦乾

②U 型水管隔絕臭味

③利用水管測量物品是否水平

④將茶壺中的液體倒出

(4)15. 在生活中「水的移動」現象與原理的搭配，何者正確?

①清明節下雨—毛細現象

②使用毛筆寫書法—連通管原理

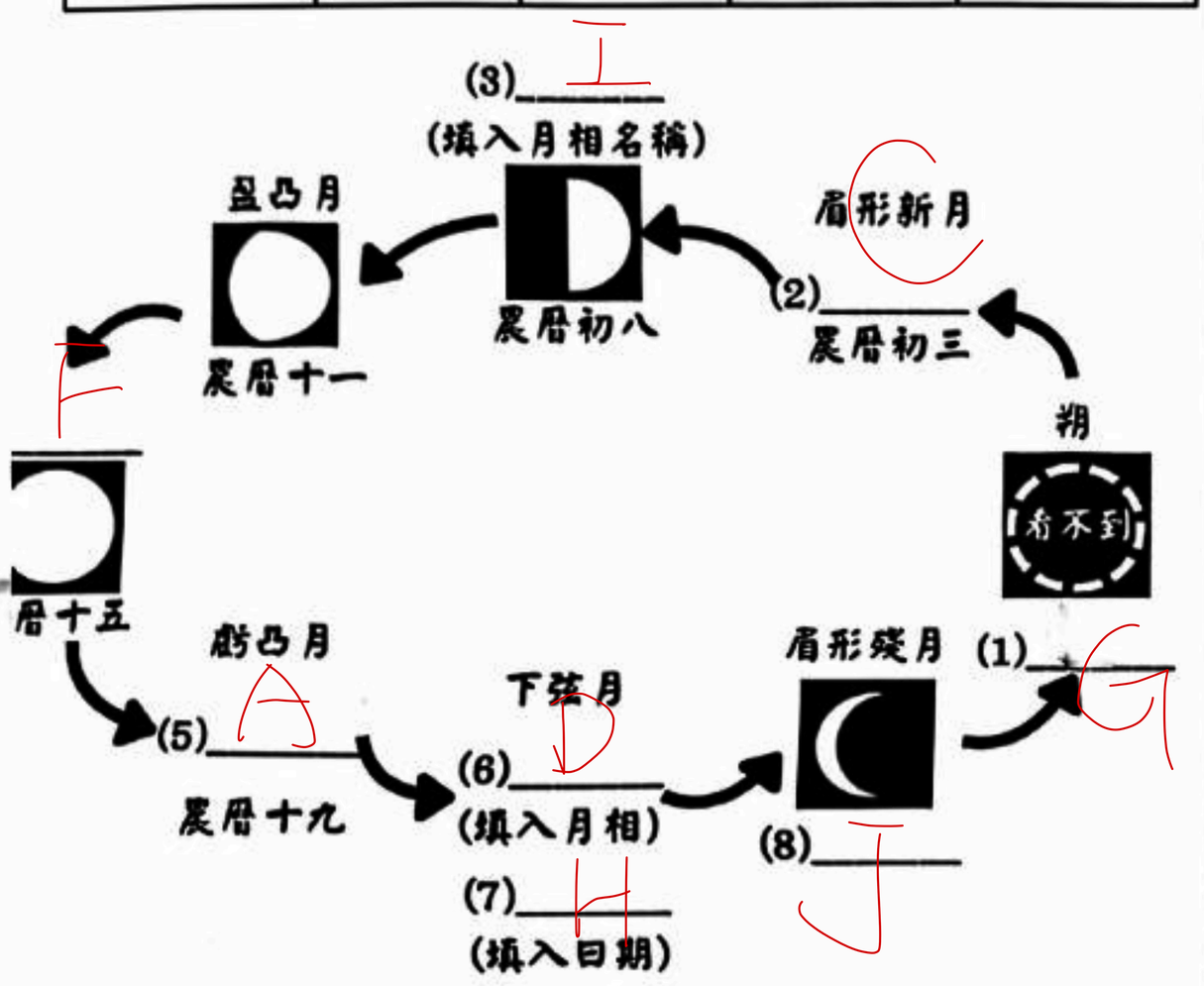
③檢測牆上的畫是否擺正—自然情況水向下流

④利用吸油管換水—虹吸現象

三、配合題，每格2分，共28分。

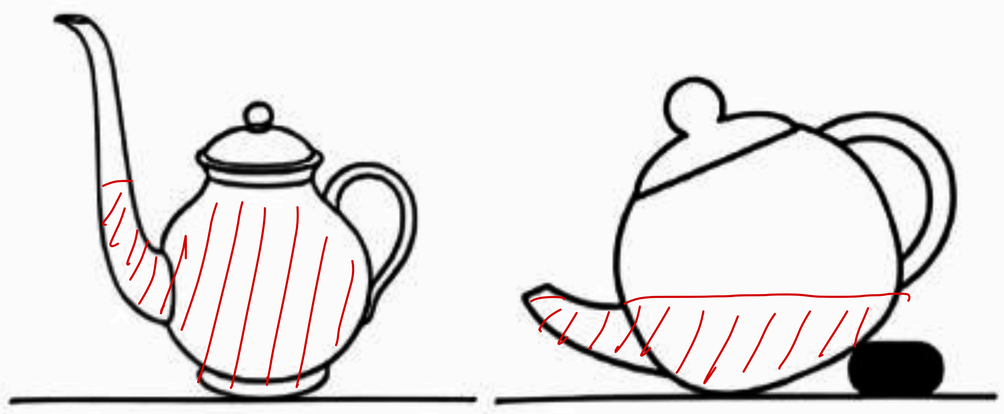
1. 請在下圖中填入相對應的月相、月相名稱、日期代號。(不會每個選項都是答案)

A.	B. 國曆 二十二	C.	D.	E.
F. 望	G. 農曆 初一	H. 農曆 二十二	I. 上弦月	J. 農曆 二十六



2. 下列為幾種不同類型的水壺，請在水壺上畫出該水壺能裝到的最高水位。

(1) (2)



( )(3)會造成不同水壺有不同最高水位的原因是下列何者?

①毛細現象 ②連通管原理 ③虹吸現象

3. 小桃想比較水在不同大小細縫中的移動情形，以下是他準備幾樣可以單獨夾在兩片玻璃片之間的物體。請根據題目回答問題

物體	尺寸(毫米)	厚度(毫米)
五十元硬幣	直徑 28	2.40
十元硬幣	直徑 26	2.00
一元硬幣	直徑 20	1.57
衛生紙	直徑 20	0.10
紙片	直徑 28	2.00

( )(1)在實驗中，下列組合何者無法比較水在不同大小細縫中移動的情形?

①五十元硬幣、紙片

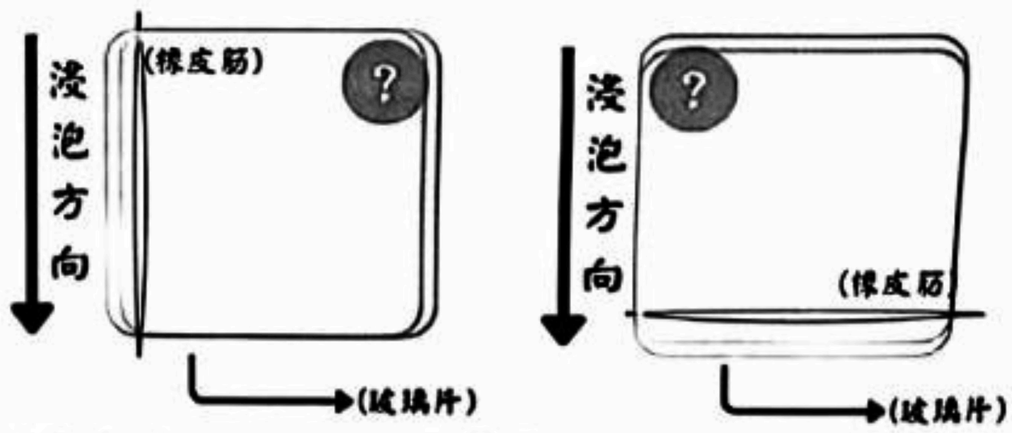
②五十元硬幣、十元硬幣

③十元硬幣、紙片

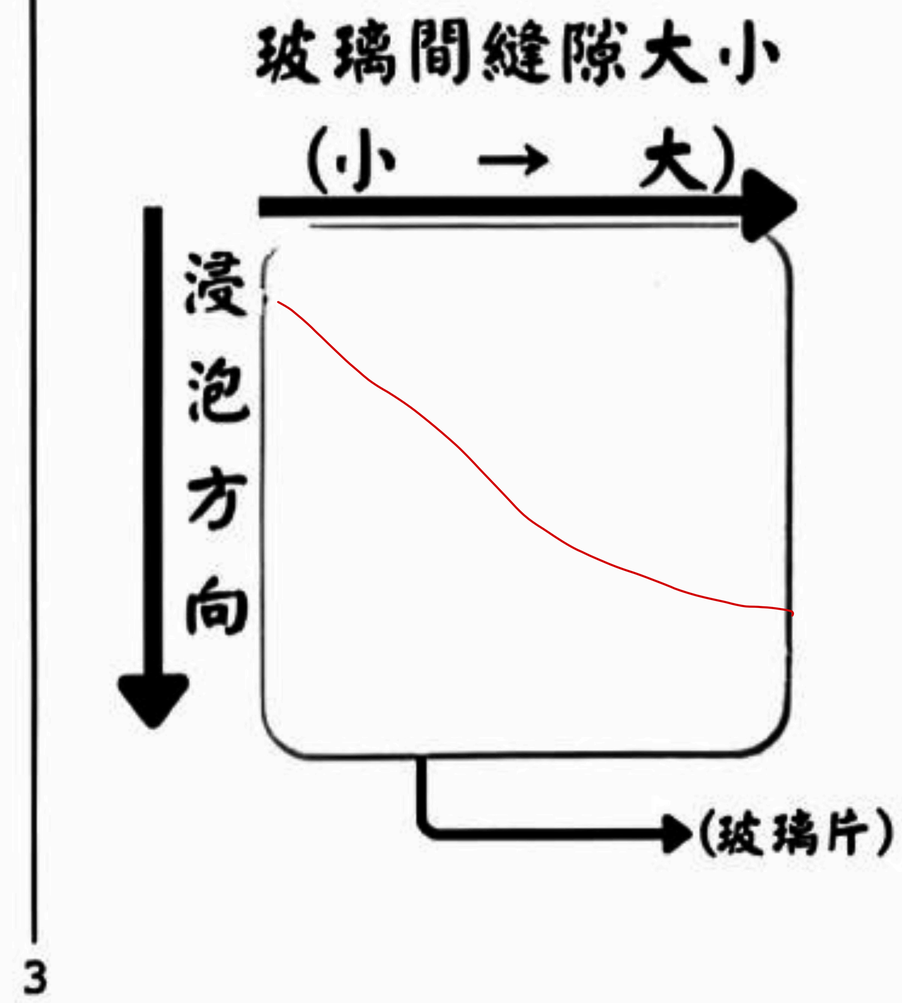
④衛生紙、紙片

( )(2)完成細縫大小的設計後，接著需要將其中一端綁上橡皮筋，再將玻璃片一邊浸入水中，下列浸泡的方式才能比較出水在不同大小細縫中的移動情形?

① ②



(3)請在下圖的玻璃中畫出水在細縫中移動的情形。(此時玻璃已夾緊)



四、閱讀測驗，每格2分，共4分。

俗諺說：「三年一閏，好歹照輪。」意指風水輪流轉，經常用來描述好壞景況總是交替出現。也常聽見長輩說：「雙春兼閏月」是嫁娶的好時機，表示在這個陽曆年內除了有閏月以外，立春節氣也會出現兩次。我們不難發現，這兩個諺語所描述的意象都與「時間」相關。自古以來，人類的活動便與時間息息相關。要計算時間，就需要時間的單位，而晝夜更換、四季交替的現象便成為最基本的時間單位。在傳統的農曆曆法中是以月相週期來計算月的長度，古人也發現以農曆月記年時無法與氣候節氣相契合，為了調整農曆與四時節氣的時間差距，在適當年份中增加完整的一個月，就是所謂的「閏月」。

我們都了解，一個平常的陽曆「年」有365天，而農曆12個朔望月所組成的年只有約354天，平均每年比陽曆年短少約11天，假設今年的農曆春節在春天，10個陽曆年以後農曆年已短了110天，所以農曆春節就會退到秋天的時節。為了解決這樣的問題尺符合實際的天體運行情形，便在農曆適當的年份中增加一個月以解決農曆年較短的問題，而這增加的一個月就稱之為「閏月」。由於閏月的關係，在一個陽曆年中有可能出現13次的滿月。

文章引用自：于靜文

改寫自：董昶亭

(3)1. 下列關於農曆「閏月」的說明何者正確?

①閏月指的是每四個陽曆年會在2月增加一天

②農曆與陽曆的日期與天數是一樣的

③會有閏月的發生是因為農曆朔望月的每年的天數與陽曆每年天數不同導致

④一個陽曆年之中不會出現兩次立春節氣

(/)2. 根據文章內容關於月相與閏月的說明何者正確?

①一個陽曆年之中有可能出現十三次望

②如果沒有閏月，每天月亮出現的時間會逐漸縮短，才能與四季節氣相對

③由於閏月的關係在一個陽曆年中，有機會一年只有10次望

④由於閏月的影響，月亮的週期會逐漸變長